



Nintendo DS-rako jokia: Sarrera/Irteerako gaia lantzeko proiektua

IKASLEAREN GIDA

Aurkezpena

Konputagailu baten erabileran Sarrera/Irteera (S/I) behar beharrezkoa da. Hori da modu bakarra pertsona eta konputagailuaren arteko komunikazioa gauzatzeko, baina, nola kontrolatzen du hori konputagailuak? Nola daki tekla bat sakatu ote den eta are gehiago zer egin behar den tekla hori sakatzearen ondorioz? Proiektu honek S/Iko tratamendua finkatzea du helburu, galdera horiei erantzuteaz gain.

1.- Enuntziatua

S/Iko gaia lantzeko proiektua Nintendo DS-rako joko simple bat garatzean datza. Proiektu hau 4 ikasleko taldetan garatzen da. C programazio lengoaia erabiltzen da eta aurreko laborategietan aztertutako ingurune berdina: DevKitPro. Talde bakoitzak nolako jokia programatu nahi duen erabaki behar du, betiere betebeharrak kontuan hartuta, eta denbora mugak ahaztu gabe.

Proiektu honen bidez ikaslearen gidan agertzen diren gaitasun espezifikoetako 3.a eta 4.a lortzea da helburu: 3.-Ingurunearen kontrolerako Sarrera/Irteerako aplikazioak programatzea (hardware gertaeratarazuzendutako programazioa) eta 4.-Konputagailu baten periferiko estandarren funtzionamendua ulertzea.

Jokoa diseinatzerakoan gertaeratarazuzendutako programazioa erabiltzen da. Programazio mota hori, orain arte erabili izan duzuen programazio sekuentzialaz bereizten da, izan ere sarrera/irteerako gailuek eragiten dituzten gertaeren (tekla bat sakatu, pantaila ukitu, hainbat segundo pasa, eta abar) ondorioz konputagailuaren erantzuna erabatekoa edo bestekoa da.

Proiektua garatu ahal izateko lehenik jakin behar da nola eragiten duten periferikoek programaren funtzionamenduan eta horren arabera diseinua garatu (diseinua egoera-makina edo automata baten bitartez egiten dugu). Behin diseinua eginda, proiektu honetan jokoa bera garatu egin behar da. Horretarako, ikusi behar da zeintzuk diren sisteman eragiteko eskubidea duten periferikoak eta horien eraginez zein ekintza gauzatu behar den.

Proiektua garatu ahal izateko oinarritzko kode bat banatzen zaizue. Kode horrek zehazten ditu pantailen funtzionamendua, sprite-ak (pantailan zehar mugi daitezkeen objektuak) erabiltzeko errutinak eta beharrezkoak diren beste atalak. Kode horren gainean zuek sistemaren zehaztapena egiteaz gain, programa nagusia eta periferikoen gertaerei erantzuteko azpirrutinak garatu behar dituzue.

2.- Diseinuaren betebeharrak

Zuen jokoak Nintendo DSaren honako gailu edo periferiko hauek erabili behar ditu:

- Teklatua (edozein tekla X eta Y ezik). Teklaren bat inkesta bidez sinkronizatuta eta gutxienez beste bi etenen bidezko sinkronizazioarekin.
- Ukimen pantaila. Pantailaren eremu zehatz batean klik egiten dela ziurtatuz.
- Tenporizadorea. Adibide gisa, bai apunteetan eta baita gardenkietan ere, ematen diren maiztasunen desberdina den maiztasun batekin.
- Periferikoen kontrola landu behar dugunez, txantiloian ematen diren liburutegietako funtzioez gain, NDSa kontrolatzeko bestelako liburutegi funtziorik ezin da erabili. Hain zuzen ere, funtzio horiek garatu behar dira.

Nintendo DSak bi pantaila ditu. Beheko pantaila, pantaila grafiko gisa erabiltzen da eta goiko pantaila testu pantaila gisa. Testu pantailan mezu esanguratsuak erakustea baloratzen da.

3.- Lanaren planifikazioa

Proiektua ondorengo faseetan zatikatzen da:

Egoera-makina edo automata, diseinua

Lehen fase honetan egoera-makina marraztu behar da. Egoera-makinak argi adierazi behar ditu sistemaren egoera bakoitza zein den, egoera batetik bestera joateko gertaera zein den eta gertaera horren ondorioz gauzatu beharreko ekintzak zeintzuk diren. Emangarri hau jasotzean irakasleak gainbegiratzeko du eta taldeari beharrezko oharra ematen dizkio taldeak beharrezko aldaketak gauza ditzan. **Beranduenez martxoaren 24rako helarazi behar zaizkio automata proposamenak laborategiko irakasleari apirilaren 1erako feedback-a emateko moduan egon dadin.**

Eskolan ikusten dugu zein den egoera-makina baten funtsa eta hori ikusitakoan, zuen jokoaren diseinua lantzen hasi ahal zaitezke era autonomoan. Teoriako kontzeptu minimoak eskola pare batean lantzen dira etxerako irakurketa, irakaslearen azalpen eta ikasleek adierazitako beharrek. Proiektuaren bitartez kontzeptu horiek ulertu, egonkortu eta garatu egiten dira.

Sistemaren definizioa

Sistemaren definizioa egiten da. Taldekideen artean periferiko bakoitzaren kontrola nola gauzatzen den adosten dute eta programan horrela adierazten.

Garapen fasea

Garapen fasea aurrera eramateko **martxoaren 18an eta 25ean laborategietan** proiekturako erabilgarriak diren periferikoen kontrolak landuko ditugu. 18an teklatuaren sinkronizazioa inkesta bidez landuko dugu 1. jardueraren bidez. 25ean teklatura etenen bidez eta tenporizadorearen kontrola eta konfigurazioa landuko ditugu 2. jardueraren bidez. Banakako bi jardura hauek gidatuak dira, eta berauek jarraitzeko dokumentazioa eGela bidez duzue eskuragarri. Garrantzitsua da bi saio horiek ongi barneratzea proiektua gauzatu ahal izateko. Horregatik banakako saioak izango dira eta galdetegietan 4ko minimoa eskatzen da proiektuarekin jarraitu ahal izateko.

Apirilaren 1ean, behin proposamenari buruzko feedback-a jasota zuen proiektua taldeka kodetzen hasi ahal izango duzue. Proiektuan garatu beharreko lanaren zati handi

bat aurreko bi jardueretan egina dago. Hortik aurrera zuen proiekturako kodea sartzen hasiko zarete, zuen proiektuko automataren funtzionamendua betetzen duena. Ondorengo konputagailu aurreko saioak proiektuan txukunketak, hobekuntzak eta alderdi grafikoa hobetzeko pentsatuta daude. Tarte horrek aukera ematen digu motelago doazen taldeak egunean jar daitezen eta aurreraturik dabiltzan taldeak asmo handiko helburuetara irits daitezen.

Bestalde geratzen diren konputagailurik gabeko saioetan, ikasitakoa bestelako egoeratarra moldatzeko gai zaretela ikusteko, fikziozko problemak lantzen ditugu paperaren gainean sasi-lengoaian ebatziz. Ariketa horiek arbelean ebatzen dira jende guztia egin dituen akatsen jabe izan dadin.

4.- Ebaluazioa

Esan bezala proiektu honek 2 puntu balio ditu ebaluazio jarraituan. Azken emangarria da ebaluatzen dena, proiektuaren kodea eta txostenak osatzen dutena. **Maiatzaren 15a izango da entregatzeko azken eguna, eGela bidez eta dena .zip fitxategi bakarrean.** Bi azterketen bidez, bat teorikoa eta bestea praktikoa, ikasle bakoitzak, modu indibidualean, ikasketaren helburuak lortu dituela egiaztatu behar du ebaluazio jarraituaren barruan.

Ikasgaiaren barruan S/I gaiari dagokion notaren %45a honela banatzen da (ebaluazio jarraituan):

%10 oinarritzko azterketa teorikoa.

%15 bukaerako azterketa praktikoa.

%20 proiektua eta proiektuaren azken txostena.

Proiektuaren ebaluazioa ondoko irizpideen arabera burutzen da:

Nintendo DS Proiektuaren Ebaluazio Errubrika

Proposatutako NDSaren liburutegiez gain beste batzuk erabilia edota kopiak sumatuta => Proiektuaren kalifikazioa = 0.

Kontzeptua	Pisua	Ongi (1)	Erdipurdi (0,5)	Gaizki (0)
GARAPENA — %60 (Kodea eta periferikoen implementazioa)				
Teklatuaren kontrola	15%	Tekla bat inkesta bidez sinkronizatuta eta gutxienez bi eten bidezko sinkronizazioarekin. Ondo funtzionatzen du. EZ	Inkesta edo eten baten implementazioan akats txikiak daude, baina orokorrean funtzionatzen du.	Teklatuaren kontrola falta da edo ez ditu baldintza minimoak betetzen, hau da, tekla bat inkesta bidez eta bi etenen bidez.
Ukimen-pantailaren kontrola	15%	Pantailaren eremu zehatz batean klik egiten dela egiaztatzen da. BAI Ondo funtzionatzen du.	Eremua kontrolatzen da baina ez du behar bezala funtzionatzen.	Ukimen-pantailaren kontrola falta da edo bakarrik kontrolatzen du ukitzen den edo ez.
Tenporizadorearen kontrola	15%	Tenporizadore bat erabiltzen da adibideetatik desberdina den maiztasun batekin. Ondo funtzionatzen du. BAI	Tenporizadorea dago baina akats txikiak ditu edo ez du behar bezala funtzionatzen.	Tenporizadorearen kontrola falta da edo adibideetako eredua erabili da.
Egokitasuna eta integrazio osoa	10%	Hiru periferikoak behar bezala integratuta daude. Jokoak modu koherentean funtzionatzen du. BAI (pantaila, teklatura eta erlojua)	Periferiko bat edo bi ez daude erabat integratuta, baina jokoak funtzionatzen du neurri batean.	Jokoak ez du behar bezala funtzionatzen.
Kodea komentatuta	5%	Kodea behar bezala komentatuta dago. falta da	Kodean komentario batzuk badaude baina beste batzuk faltan sumatzen dira.	Apenas ez dago komentariorik edo oso eskas geratzen dira.

Kontzeptua	Pisua	Ongi (1)	Erdipurdi (0,5)	Gaizki (0)
TXOSTENA — %40 (Dokumentazioa eta azalpenak)				
Jokoa azaltzea	10%	Jokoa eta bere funtzionamendua argi azaltzen dira. Periferikoen kudeaketa justifikatuta dago.	Azalpena nahikoa da baina ez da guztiz zehatza edo justifikazioaren bat falta da.	Azalpena ez da egokia edo periferikoen erabilera ez da justifikatzen.
Egituraketa eta ortografia	10%	Txostena ondo egituratuta dago, gramatika eta ortografia zuzenak dira.	Egitura onargarria da, akats ortografiko edo gramatikal txiki batzuekin.	Txostena gaizki egituratuta dago edo akats nabarmenak ditu.
Kodea azaltzea	10%	Kodea argi azaltzen da: egitura, zati nagusiak eta periferikoen inplementazioa xehetasunez deskribatzen dira. Beharrezkoa baino kode gehiago ez da azaltzen.	Kodea azaltzen da baina zehaztasun gutxirekin edo atal batzuk falta dira edo behar dena baino gehiago dago.	Kodea ez da azaltzen edo azalpena eskasa da.
Ondorioak	10%	Ondorio argi eta hausnartuak aurkezten dira: ikasitakoa, zailtasunak eta hobetzeko proposamenak.	Ondorioak badaude baina sakonera gutxikoak dira.	Ondorioak falta dira edo gainazalekoak dira.

5.- Proiektua garatzeko prozedura, jarduera gidatuak

Proiektua burutzeko txantiloia bat banatzen zaizue. Txantiloia hori proiektua inplementatzeko behar diren kode-fitxategi guztiek osatzen dute. Hainbat fitxategietako funtzioak hutsik daude txantiloia horretan. Zuek txantiloia horretako kodea osatu eta aldatu behar duzue zuen jokoaren funtzionamendua lortzeko.

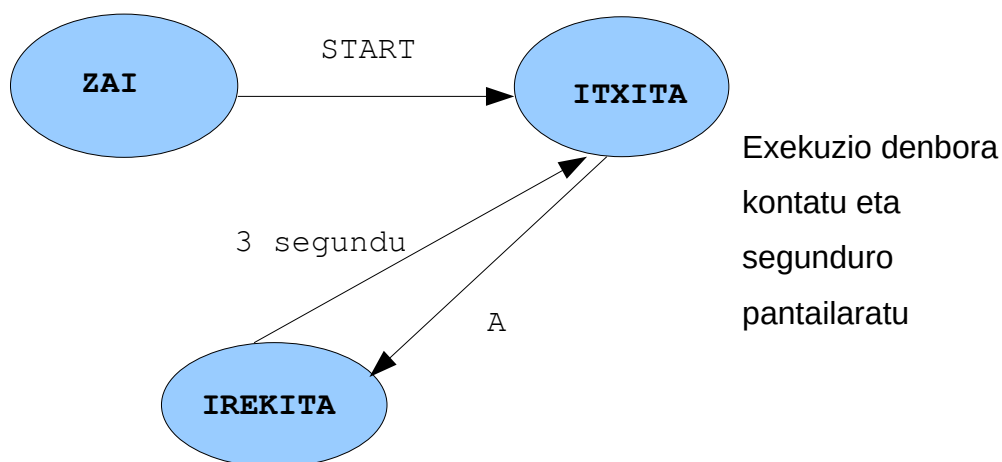
Ondoko kode-fitxategiek osatzen dute txantiloia:

- `definizioak.h`, `grafikoak.h`, `periferikoak.h`,
`zerbitzuErrutinak.h`, `fondoak.h`, `spriteak.h`, `jokoa01.h`.
- `grafikoak.c`, `jokoa01.c`, `main.c`, `periferikoak.c`,
`zerbitzuErrutinak.c`, `fondoak.c`, `spriteak.c`

Hasierako lehen bi laborategi saioak gidatuak dira, eta banatzen zaizuen txantiloia horren kodea osatuz funtzionamendu zehatz bat lortu behar duzue, **teklatuaren eta erlojuaren sinkronizaziorako kodea idazten ikasten duzuen bitartean.**

Gidatutako saioetan lortu behar dugun funtzionamendua ondoko automatan azaltzen da. Aplikazioa exekutatzeko, hasiera batean, NDS-ko beheko pantailan ez da ezer agertzen eta goikoan bakarrik mezu pare bat. Zuek egin beharrekoa ondokoa da: sakatzen den tekla bakoitzeko hau pantailaratu behar duzue (ZAI egoera). **START** tekla sakatzen denean programatuta ematen zaizuen eta fondo bat erakusten duen funtzio bat deitu behar duzue. Fondo horretan ate bat itxita erakusten da (ITXITA egoerara pasatuz). **A** tekla sakatzen denean berriz fondoa aldatu behar duzue ate irekita erakusteko (fondo berri hori erakusteko funtzioa ere egin dago). Egoera horretan (IREKITA) 3 segundo mantendu behar da aplikazioa. Denbora hori pasatzean, berriz ate itxita erakutsi behar duzue (ITXITA egoerara pasatuz). Funtzionamendu horren kodeketa bi zatitan osatu behar duzue, 1.Jarduera eta 2.Jarduera.

Inkesta bidez
irakurritako tekla
pantailaratu



a) 1. JARDUERA

Lehen jardueraren helburua teklatuaren inkesta bidezko sinkronizazioa lantzea da. Eraitza bezala fitxategiak osatuta .zip batean igo behar dira e-gela bidez.

Ondoko automatak sistemaren funtzionamendua adierazten du 1.Jarduerarako (Automata osoaren zati bat). Definituta dagoen EGOERA aldagaia (**definizioak.h** fitxategian dago) erabili behar duzue automataren egoera gordetzeko.

Inkesta bidez
irakurritako tekla
pantailaratu



Programa nagusian, inkesta bidezko sinkronizaziorako kodea idatzi behar duzue, eta sakatzen den tekla bakoitzerako, hori pantailaratu behar da. Horretaz gain, `START` tekla sakatzen denean, fondoa erakutsi behar da `erakutsiAtea()` funtzioa erabiliz. `START` teklaren sinkronizazioa ere inkesta bidez da.

Programa nagusitik (main funtziotik) **jokoa01.c** fitxategian dagoen `void jokoa01()` funtzioa deitzen da, eta hor barruan egin behar da teklatuaren inkesta.

Inkesta hori egiteko **periferikoak.c** fitxategiko funtzio batzuk kodetu behar dituzue (zehazki `int SakatutakoTekla()` funtzioa kodetu behar duzue, `int TeklaDetektatu()` kodetuta ematen baita), ondoren inkesta egiteko erabili behar dituzuenak.

Kontuan hartu behar da teklatuaren funtzionamenduan lehenetsitako aukera inkesta bidezkoa dela, beraz, ez duzue teklatuaren konfigurazioan aldaketarik egin behar.

Aplikazioa osatzen duten fitxategi guztietatik, momentuz, hauei bakarrik erreparatzen diegu (bukaeran dituzue):

definizioak.h

jokoa01.c, main.c, periferikoak.c

Osatu beharreko funtzioak hauek dira:

Periferikoak.c fitxategian:

```
int TeklaDetektatu(), eginda ematen zaizue.  
int SakatutakoTekla()
```

Jokoa01.c fitxategian:

```
void jokoa01()
```

Funtzio horretan programatu behar da teklatuaren inkesta. Funtzio hori **main.c** fitxategian dagoen programa nagusitik deitzen da.

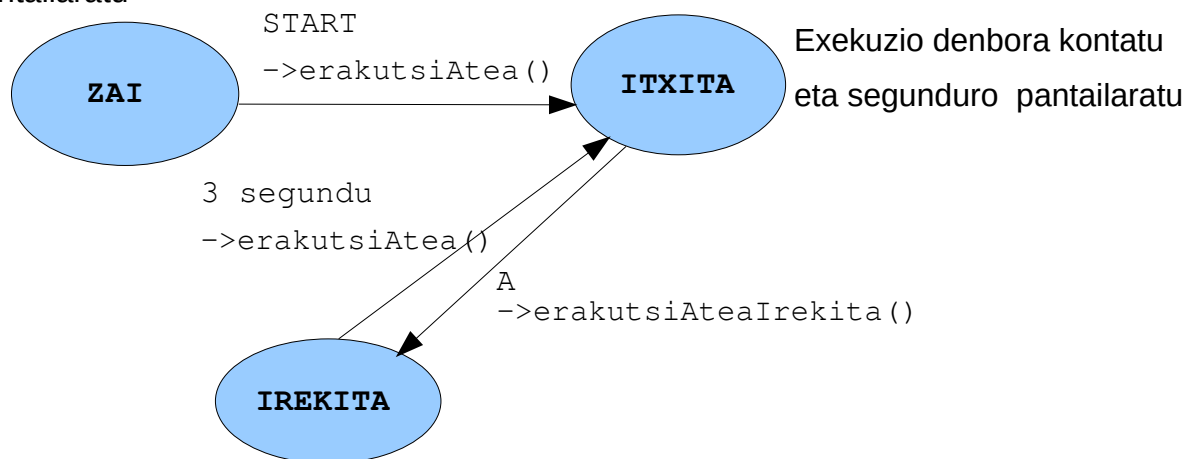
Kodetutako jarduera probatzeko, konpilatu ondoren, No\$GBA emuladorea erabili behar duzue. Ubuntu alegiazko makinan instalatuta duzue.

b) 2. JARDUERA

Bigarren jardueran hasieran azaldutako funtzionamendua lortzeko falta dena kodetu behar duzue. Teklatuaren eta erlojuaren etenen bidezko sinkronizazioa lantzen ditugu. Emaizta bezala fitxategiak osatuta .zip batean igo behar dira e-gela bidez.

Inkesta bidez irakurritako

tekla pantailaratu



Gehitu behar duzuen funtzionamendua hauxe da: **START** tekla sakatzen denean **ZAI** egoeratik **ITXITA** egoera pasatzean, `Timer0` martxan jarri (ez baduzue jarri martxan hasieratik) eta segundoen kontagailu bat hasieratu behar da, une horretatik aurrera pasatzen den segundo-kopurua pantailaratu ahal izateko. **ITXITA** egoeran **A** tekla sakatzen denean (etenen bidezko sinkronizazioa) fondoa aldatu behar duzue, `erakutsiAteaIrekita()` funtzioa erabiliz, eta atea irekita erakusten da. Une horretan denbora kontatzeko beste kontagailu bat hasieratu behar duzue, egoera honetan, **IREKITA**, 3 segundo mantentzen baita aplikazioa eta denbora hori pasatzean berriro atea itxita erakusten baita (`erakutsiAtea()` funtzioa deitu eta **ITXITA** egoerara pasatuz).

Funtzionamendu hori lortzeko beharrezkoak diren oinarrizko funtzioak inplementatu behar dituzue, azpian agertzen direnak (**periferikoak.c** fitxategikoak). Teklatuaren zerbitzu-errutina (`tekEten()`) eta erlojuaren zerbitzu-errutina (`tenpEten()`) **zerbitzu-errutinak.c** fitxategian daudenak, eginak ematen zaizkizue. Horiek aldatu behar dituzue zuen proiektuarekin hasten zaretenean.

Horretaz gain, eginak ematen diren zerbitzu-errutinetatik, pantailan spriteak erakusteko eta ezabatzeko pare bat funtziori deitzen zaie. Eredu bezala, **spriteak.c** fitxategian, bi sprite irudikatu dira, erronbo txiki bat eta erronbo handi bat. Bi erronbo horiek pantailaratzeko eta ezabatzeko funtzioak ere eginda daude fitxategi berean: `ErakutsiErronboa()`, `ErakutsiErronboHandia()`, `EzabatuErronboa()` eta `EzabatuErronboHandia()`. Horiek eredu bezala erabili behar dituzue zuen spriteak eta horiek maneiatzeko funtzioak idazterakoan.

Jarduera honetan interesatzen zaizkigun fitxategiak hauek dira (ikusi bukaeran):

```
definizioak.h,  periferikoak.h,  zerbitzuErrutinak.h
jokoa01.c,     main.c,           periferikoak.c,   zerbitzuErrutinak.c,
spriteak.c
```

Osatu beharreko funtzioak honakoak dira:

Periferikoak.c fitxategian:

```
int TeklaDetektatu() // Egina
int SakatutakoTekla() // 1. Jarduera egin
void KonfiguratuTeklatua(int Tek_Konf)
void KonfiguratuTenporizadorea (int Latch, int Tenp_Konf)
void TekEtenBaimendu()
void DenbEtenBaimendu()
void ErlojuaMartxanJarri()
void TekEtenGalarazi()
void DenbEtenGalarazi()
void ErlojuaGelditu()
```

Jokoa01.c fitxategian:

```
void jokoa01()
```

Hasieraketak, konfigurazio funtzioei deiak, eta teklatuaren inkesta (1.jardueratik eginda).

ZerbitzuErrutinak.c fitxategian:

```
void tekEten() // egin
void tenpEten() // egin
void etenZerbErrutEzarri()
```

c) PROIEKTUA

Proiektua garatzeko txantilo bezala ematen zaizuen fitxategi multzo horretatik abiatu eta zuen proiektua osatu behar duzue, egin duzuen diseinu eta definizioaren arabera. Badaude pare bat kontu landu ez direnak bi jardueretan, ukimen pantailaren inkesta nola egin eta fondoak eta spriteak nola pantailaratzen diren. Zuen fondoak eta spriteak egiteko, osatu duzuen kodean inplementatuta dauden adibideetatik abiatu. Beste ezer egiten hasi aurretik ukimen pantailaren inkesta programatu eta probatzea komenigarria litzateke.

```
/*-----
definizioak.h
-----*/
#include <nds.h>          //nds-rako garatuta dagoen liburutegia
#include <stdio.h>        //c-ko liburutegi estandarra sarrera eta
irteerako funtzioen definizioekin
#include <stdlib.h>       //c-ko liburutegi estandarra memoria
erreserbak eta zenbaki konbertsioak          egiteko
#include <unistd.h>       //Sistema eragilearen arteko konpatibilitatea
ziurtatzeko liburutegia

#define IME      (*(vuint32*)0x04000208) //Interrupt Master Enable
-- Eten guztiak
    baimendu-galarazi
#define IE      (*(vuint32*)0x04000210) //Interrupt Enable --
Etenak banaka
    baimendu-galarazi
#define IF      (*(vuint32*)0x04000214) //Interrupt Flag --
Eten eskaeren erregistroa

// Etenen tratamendurako funtzioak
#define EtenakBaimendu() IME=1 //Eten guztiak baimendu
#define EtenakGalarazi() IME=0 //Eten guztiak galarazi

//teklatuaren erregistroak
#define TEK_LAK_DAT (*(vu16*)0x4000130) //teklatuaren datu-
erregistroa
#define TEK_LAK_KNT (*(vu16*)0x4000132) //teklatuaren kontrol-
erregistroa
```

```

//tenporizadorearen (Timer0) erregistroak
#define DENB0_KNT    (*(vuint16*)0x04000102) //kontrol-erregistroa
#define DENB0_DAT    (*(vuint16*)0x04000100) //datu-erregistroa

//ukimen-pantailaren erregistroak
touchPosition PANT_DAT;

//Teklei izena eman diegu zenbakiak nahasgarriak izan
daitezkeelako
#define A            0
#define B            1
#define SELECT       2
#define START        3
#define ESKUBI       4
#define EZKER        5
#define GORA         6
#define BEHERA       7
#define R            8
#define L            9

//Egoerei izena eman diegu zenbakiak nahasgarriak izan
daitezkeelako
#define ZAI          0
#define ITXITA       1
#define IREKITA      2
extern int EGOERA;

/*-----
jokoa01.c
-----*/
#include <nds.h>    //nds-rako garatuta dagoen liburutegia
#include <stdio.h>  //c-ko liburutegi estandarra sarrera eta
irteerako funtzioak definitzen dituen
#include <stdlib.h> //c-ko liburutegi estandarra memoria erreserbak
eta zenbaki bihurketak egiteko
#include <unistd.h> //Sistema eragileen arteko bateragarritasuna
ziurtatzeko liburutegia

```

```

//Geuk garatutako fitxategiak
#include "definizioak.h"
#include "periferikoak.h"
#include "zerbitzuErrutinak.h"
#include "fondoak.h"

void jokia01()
{
    //aldagai baten definizioa
    int i=9;
    EGOERA=ZAI;

    fprintf("\x1b[22;5HHau idazte proba bat da"); /*22 lerroan eta
5 zutabean hasten da idazten. Aldagai baten idatzi nahi izanez gero,
%d komatxoan barruan eta komatxoan kanpoan aldagaiaren balioa.*/
    fprintf("\x1b[23;5HAldagai proba. Balioa=%d", i);
    fprintf("\x1b[15;5HSakatu RETURN hasteko");

```

```

//
*****2.JARDUERAN*****
//
    // Teklatua konfiguratu behar da.
    // Tenporizadorea konfiguratu behar da.
    // Etenen zerbitzu errutinak ezarri behar dira.
    // Teklatuaren etenak baimendu behar dira.
    // Tenporizadorearen etenak baimendu behar dira.
    // Etenak baimendu behar dira.
//
*****
//

    while(1)
    {
//
*****1.JARDUERAN*****
//
        //ZAI egoeran dagoela, teklatuaren inkesta egin, sakatu den
tekla
        //pantailaratu, eta START sakatzear egoera aldatu
        }
    }

/*-----
periferikoak.c
-----*/
#include <nds.h>
#include <stdio.h>
#include "definizioak.h"

int tekla; //sakatutako tekla gordetzeko aldagaia
int TeklaDetektatu()
{
    //TRUE itzultzen du teklaren bat sakatu dela detektatzen badu
    if ((~TEKLAK_DAT & 0x03ff)!=0) return 1;
    else return 0;
}

```

```

int SakatutakoTekla()
{
    //Sakatutako      teklaren      balioa      itzultzen      du:

    //A=0;B=1;SELECT=2;START=3;ESKUIN=4;EZKER=5;GORA=6;BEHERA=7;R=8;L=9;
}

void konfiguratuTeklatua(int TEK_konf)
{
    //Teklatuaren konfigurazioa bere S/I erregistroak aldatuz
}

void konfiguratuTenporizadorea(int Latch, int TENP_konf)
{
    //Tenporizadorearen konfigurazioa bere S/I erregistroak aldatuz
}

void TekEtenBaimendu()
{
    //Teklatuaren etenak baimendu
    //Lan hau burutzeko lehenengo eten guztiak galarazi behar dira
eta //bukaeran baimendu
    EtenakGalarazi();
    // HEMEN IDATZI BEHAR DUZUE ZUEN KODEA
    EtenakBaimendu();
}

void TekEtenGalarazi()
{
    //Teklatuaren etenak galarazi
    //Lan hau burutzeko lehenengo eten guztiak galarazi behar dira
eta //bukaeran baimendu
    EtenakGalarazi();
    // HEMEN IDATZI BEHAR DUZUE ZUEN KODEA
    EtenakBaimendu();
}

```



```

void DenbEtenBaimendu()
{
//tenporizadore baten etenak baimendu (Timer0)
//Horretarako lehenengo eten guztiak galarazi eta bukaeran berriro
baimendu
    EtenakGalarazi();
    // HEMEN IDATZI BEHAR DUZUE ZUEN KODEA
    EtenakBaimendu();
}

```

```

void DenbEtenGalarazi()
{
//tenporizadore baten etenak galarazi (Timer0)
//Horretarako lehenengo eten guztiak galarazi eta bukaeran berriro
baimendu
    EtenakGalarazi();
    // HEMEN IDATZI BEHAR DUZUE ZUEN KODEA
    EtenakBaimendu();
}

```

```

void ErlojuaMartxanJarri()
{
    // HEMEN IDATZI BEHAR DUZUE ZUEN KODEA
}

```

```

void ErlojuaGelditu()
{
    // HEMEN IDATZI BEHAR DUZUE ZUEN KODEA
}

```

```

/*-----
ZerbitzuErrutinak.c
-----*/

#include <nds.h>
#include <stdio.h>
#include "definizioak.h"
#include "periferikoak.h"
#include "fondoak.h"
#include "spriteak.h"

int EGOERA;
int seg3;

void tekEten ()
{
    //Osatuta dago, ikus fitxategian
}

void tenpEten()
{
    //Osatuta dago, ikus fitxategian
}

void etenZerbErrutEzarri()
{
    // HAU BETE BEHAR DUZUE
}

```